

Análise de Vínculos Societários e Detecção de Conflitos de Interesse nas Contratações Públicas do Estado do Amazonas.

Breve descrição do projeto

Este projeto dedica-se à investigação da integridade pública por meio do cruzamento de bases de dados de contratos governamentais, para identificar situações em que gestores de entidades públicas do Estado do Amazonas possuem ligações diretas ou indiretas com empresas fornecedoras da administração pública.

3. Objetivo geral do projeto

Desenvolver um sistema de identificação de potenciais conflitos de interesse em contratos públicos do Amazonas. Através do cruzamento de dados de transparência e registros empresariais entre os anos de 2014 e 2026.

4. Objetivos específicos do projeto

- Coletar e organizar os dados de contratos, folha de pagamentos disponíveis no Portal da Transparência do Amazonas e informações de sócios associados a CNPJ das empresas prestadoras de serviço, disponíveis na receita federal.
- Mapear a estrutura societária das empresas que possuem contratos com os entes do governo estadual.
- Desenvolver um algoritmo de correspondência para cruzar nomes de gestores públicos com nomes de sócios de empresas contratadas.
- Visualizar a rede de relacionamentos entre órgãos públicos e entidades privadas para destacar áreas de maior risco.
- Identificar padrões de parentesco e conexões indiretas que possam configurar conflitos de interesse ou nepotismo.

5. Origem dos dados do projeto

Os dados serão obtidos a partir das seguintes fontes oficiais:

- **Portal da Transparência do Estado do Amazonas:** Dados de contratos celebrados e relação de servidores ocupantes de cargos de chefia e direção.
- **Bases de Dados da Receita Federal (via Dados Abertos):** Informações do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o Quadro de Sócios e Administradores (QSA), obtidos via BrasilAPI.

6. Metodologia (Fases do projeto)

- **Fase 1: Extração e Limpeza:** Realizar o download e a padronização dos dados do Portal da

Transparência, tratando inconsistências de nomes e formatos de ficheiros.

- **Fase 2: Estruturação da Rede:** Criar uma base de dados unificada, modelada como um grafo, onde empresas, sócios, órgãos públicos e gestores públicos sejam entidades conectáveis.
- **Fase 3: Processamento e Cruzamento:** Escolha e aplicação de algoritmos de *fuzzy matching* para identificar semelhança escrita, e mitigar erros de grafia no cruzamento entre a lista de servidores e o quadro societário das empresas, tais como distância de Levenshtein ou algoritmo de Jaro-Winkler.
- **Fase 4: Análise de Risco:** Classificar os contratos com base em indicadores de risco (ex: proximidade do gestor com a empresa, volume financeiro e modalidade de licitação).

7. Avaliação de resultados

A eficácia do projeto será avaliada através dos seguintes pontos:

- **Precisão do Algoritmo:** Verificação manual de uma amostra dos casos sinalizados para validar se os vínculos encontrados são reais ou falsos positivos, avaliar se há reportagens tratando do caso sinalizado.
- **Cobertura de Dados:** Percentagem de contratos do portal que conseguiram ser cruzados com sucesso com a base do QSA da Receita Federal.

8. Planejamento ou cronograma

Fase	Atividade	Duração (especulação)	Realização
1	Levantamento de requisitos e acesso às bases de dados	1 semana	Contrato_Orgao-Empresa.csv Lista_funcionarios_publicos(folder) socios-empresas.csv
2	Extração, limpeza e tratamento dos dados	2 semana	X
3	Construção do grafo e montagem dos algoritmos de cruzamento de nomes	2 semana	X
4	Análise de redes e identificação de vínculos de parentesco	2 semana	X